

Distribución muestral de $\bar{p}$

Propiedades

Valor esperado. El valor esperado de $\bar{p}$ es la media de todos los valores posibles de $\bar{p}$.

$$\underbrace{E(\bar{p})}_{\text{Valor esperado de } \bar{p}} = \underbrace{p}_{\text{Proporción de la población.}}$$

Desviación estándar. Error estándar de la proporción.

Población finita

$$\sigma_{\bar{p}} = \underbrace{\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}_{\text{Corrección por población finita.}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Corrección
por población finita.

Si $n/N \geq .05$,
se usa el factor de corrección.

Población infinita

$$\sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Si la población es finita y grande:
 $n/N \leq .05$

Distribución muestral de $\bar{p}$

Propiedades

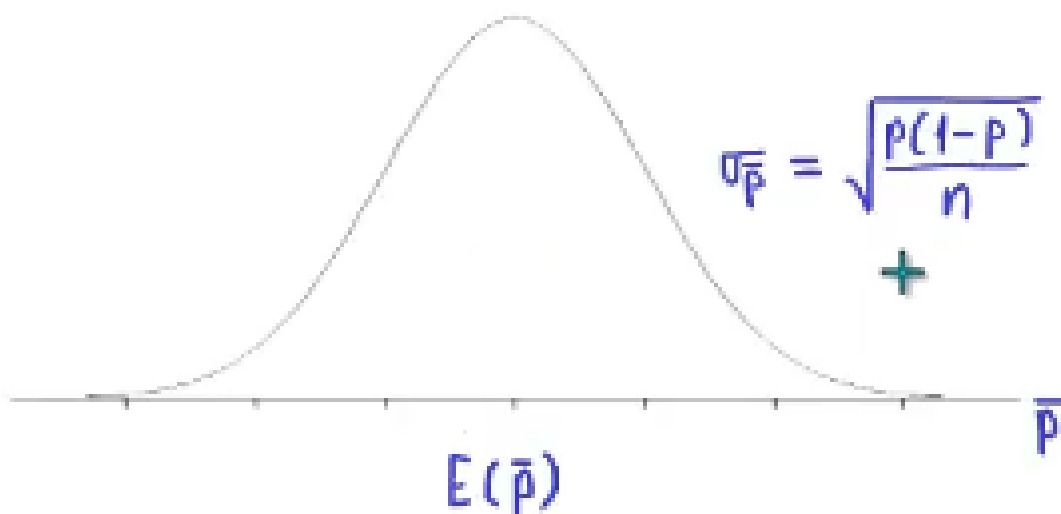
Forma de la distribución

La distribución muestral de $\bar{p}$ se puede aproximar con una distribución normal de probabilidades si el tamaño de la muestra es grande.

La muestra será grande cuando:

$$np \geq 5$$

$$n(1-p) \geq 5$$



Distribución muestral de $\bar{p}$

Ejercicio.

Se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 100 de una población con $p=0.40$

a). ¿Cuál es el valor esperado de $\bar{p}$?

$$E(\bar{p}) = p \rightarrow E(\bar{p}) = 0.40$$

b). ¿Cuál es la desviación estándar de $\bar{p}$?

Asumiendo que la población es grande:

$$n/N \leq 0.05$$

$$\sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{.40(1-.40)}{100}} = 0.0490$$

Distribución muestral de $\bar{p}$

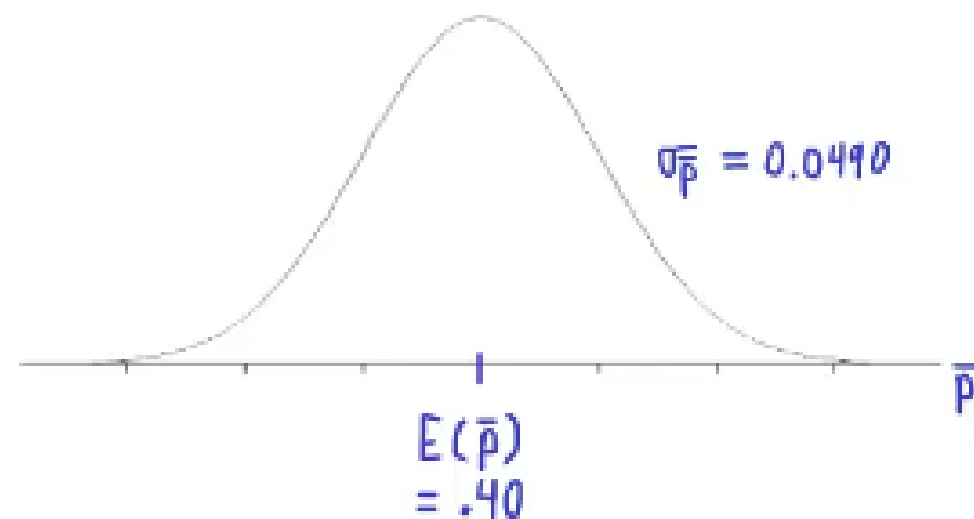
Ejercicio.

c). Describa la distribución muestral de $\bar{p}$.

La distribución muestral se aproxima a una distribución normal si la muestra es grande.

$$np \geq 5 \rightarrow 100(.40) = 40$$

$$n(1-p) \geq 5 \rightarrow 100(.60) = 60$$



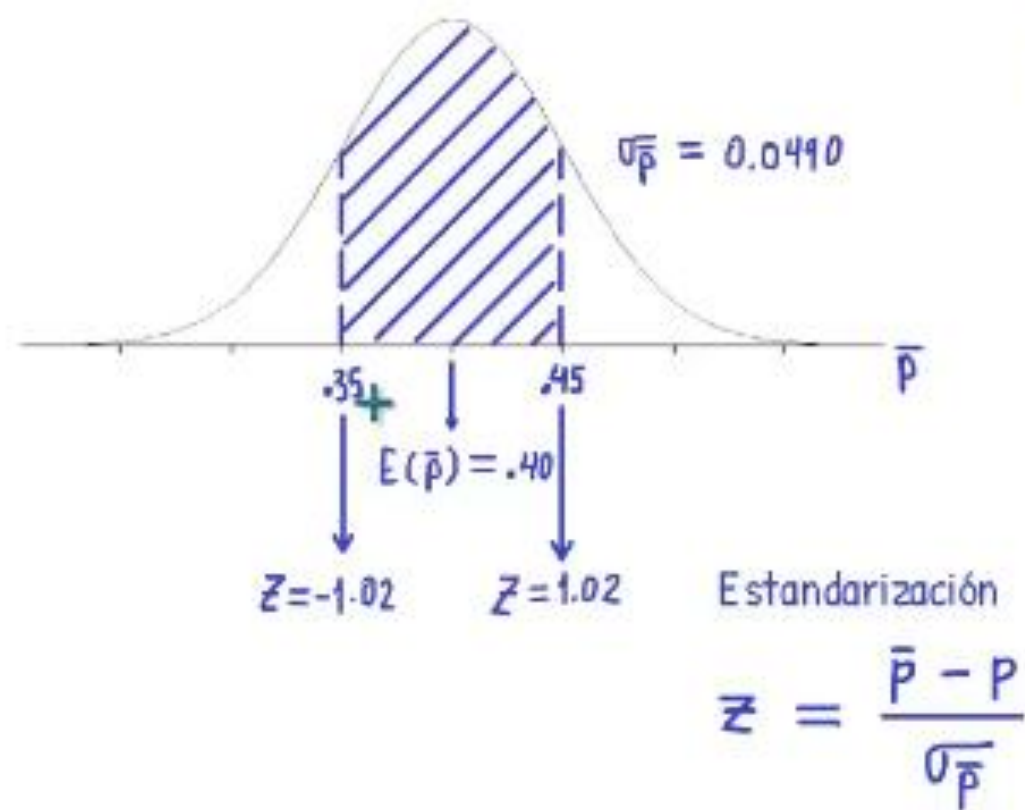
$\bar{p}$ tiene una distribución normal con

$$E(\bar{p}) = 0.40$$

$$\sigma_{\bar{p}} = 0.0490$$

Ejercicio.

d). ¿Cuál es la probabilidad de que con una muestra, $\bar{p}$ esté a una distancia de .05 o menos de p ?



$$\begin{aligned} P(.35 \leq \bar{p} \leq .45) &= P(.45 \leq \bar{p}) - P(.35 \leq \bar{p}) \\ &= P(1.02 \leq Z) - P(-1.02 \leq Z) \\ &= 0.8461 - 0.1539 \\ &= 0.6922 \end{aligned}$$

$$Z_1 = \frac{0.45 - 0.40}{0.0490} = 1.02$$

$$Z_2 = \frac{0.35 - 0.40}{0.0490} = -1.02$$